

8장 위험과 수익률 (박정식, 현대재무관리)

8.1 개요

제6장과 제7장에서 투자안의 경제성을 분석하는 여러 방법 중에서 순현재가치가 가장 바람직한 방법이라는 것을 살펴보았다. 투자기간이 1기간인 경우 순현재가는 다음과 같이 계산하였다.

$$NPV = \frac{CF_1}{1+r} - I_0$$

위 식에서 I_0 는 투자비용, CF_1 은 1년 후의 현금흐름, r 은 할인율로 정의하였다. 순현재가를 계산하기 위해서는 우선 미래현금흐름을 측정하여야 하고, 다음 단계에서는 이 현금흐름을 할인할 적절한 비율을 결정하여야 한다. 미래현금흐름의 측정에 관해서는 이미 제6장과 제7장에서 많은 내용을 다루었으나 적정할인율에 관해서는 아직 자세한 설명을 하지 않았다. 단지 미래의 현금흐름이 확실하다면 무위험이자율을 할인율로 사용한다는 사실을 설명했을 뿐이다.

그렇다면 미래현금흐름이 불확실한 경우에는 어떤 할인율을 사용하여야 할까? 미래의 현금흐름이 다음과 같은 투자안 A와 B를 예로 하여 할인율을 어떻게 결정할 수 있는지 설명하여 보자.

미래상태	확률	1년 후 현금흐름(억원)	
		투자안 A 확신	투자안 B 불확실
불경기	0.5	110	80
호경기	0.5	110	140

$$80(0.5) + 140(0.5) = 110$$

투자안 A는 미래상태에 관계없이 1년 후에 110억원을 가져다주는 확실한 투자안이고, 투자안 B는 미래상태에 따라 현금흐름이 불확실한(또는 위험한) 투자안이다. 현 시점에서 지출할 투자비용은 두 투자안 모두 98억원이고 무위험이자율은 10%라고 가정하자.

투자안 A의 경우 미래현금흐름이 확실하므로 순현재가를 구하기 위해 10%의 할인율을 사용하는 데 문제가 없다. 따라서 순현재가는 $2 = 110 / (1 + 0.1) - 98$ [억원]이 되어 투자자는 이 투자안을 수용할 것이다. 미래현금흐름이 불확실한 투자안 B의 경우에도 10%의 할인율을 사용하는 것이 적절한 것일까? 만일 10%의 할인율을 사용하면 투자안 B의 현금흐름이 투자안 A의 현금흐름과 평균적으로 같기 때문에 순현재가도 같게 된다.¹ 그러나 투자비용이 같다면 대부분의 사람들은 위험한 투자안 B보다 투자안 A를 선택한다. 왜 그럴까? 이는 사람들이 불확실한 현금흐름보다 확실한(또는 안전한) 현금흐름을 선호하기 때문이다. 다시 말해 “안전한 1원이 위험한 1원보다 더 높은 가치를 가진다.”는 사실 때문인데 이 사실을 ‘재무관리의 제2원리(the second principle of finance)’라고 한다. **기원이** **자본시장에게**

따라서 투자안 B와 같이 위험이 있는 투자안에 투자를 유치하기 위해서는 무위험이자율보다 높

1 여기서 평균적으로 같다는 말은 미래현금흐름의 기댓값이 같다는 의미로, 기댓값에 대해서는 제8.3절에서 다룬다.

은 수익률을 제시하여야 할 것이다. 다시 말해 투자안 B를 공정하게 평가하기 위해서는 무위험이자율보다 높은 할인율을 사용하여야 한다. 그 결과 위험이 있는 투자안의 할인율(k_i)은 다음과 같이 무위험이자율(r_f)에 위험프리미엄(α_i)을 더한 것으로 표현할 수 있다.

$$\text{위험한 투자안 } i \text{의 할인율} = \text{무위험이자율} + \text{투자안 } i \text{의 위험프리미엄} \quad (8.1)$$
$$k_i = r_f + \alpha_i \quad (\text{단, } \alpha_i > 0)$$

여기서 투자안 i 의 위험프리미엄 α_i 는 위험의 크기나 사람들이 위험을 싫어하는 정도에 의해 결정된다. 투자안의 위험이 클수록, 또 사람들이 위험을 싫어하는 정도가 심할수록 위험프리미엄도 커진다. 앞으로의 제8장에서 제10장까지는 이러한 위험프리미엄을 결정하는 데 이용될 이론적 모형을 단계적으로 설명할 것이다.

$$\text{할인율}(i) = \text{투자자 요구수익률} = \text{자본비용}$$

8.2 수익과 수익률

■ 수익과 수익률의 의미

실물자산에 투자한 기업이나 금융자산에 투자한 개인들은 투자를 통해 자신들이 기대하는 성과와 얻기를 원한다. 제품이나 서비스의 생산 또는 이자, 배당, 증권가격의 상승 등이 투자자가 얻는 성과의 형태이다. 투자에서 얻는 이러한 성과를 수익(return 또는 payoff)이라고 한다. 경제상황에 따라 투자의 수익은 이득(gain)이 될 수도 있고 손실(loss)이 될 수도 있다. 수익은 투자에 대하여 얼마나 많은 성과를 얻었는지를 나타내는 절대액의 개념으로 사용된다. 이에 비하여 수익률(rate of return)은 1원의 투자에 대해 어느 정도의 성과를 얻었는지를 나타내는 상대적인 개념으로 사용된다. 즉, 수익률은 투자에 의해 얻은 수익과 투자비용의 비율로 나타낸다.

수익률은 투자에서 얻은 모든 수익을 투자비용으로 나누어 계산한 조수익률(gross rate of return)과 투자에서 얻은 모든 수익에서 투자비용을 뺀 값을 투자비용으로 나누어 계산한 순수익률(net rate of return)로 구분할 수 있다.

$$\text{조수익률} = \text{총수익} / \text{투자비용} \quad (8.2)$$
$$\text{순수익률} = (\text{총수익} - \text{투자비용}) / \text{투자비용} = \text{총수익} / \text{투자비용} - 1 \quad (8.3)$$

총 $\text{조수익률} = \text{순수익률} + \text{투자비용}$ **자본비용은 제외된 것**

식 8.3의 오른쪽은 (조수익률 - 1)이므로 조수익률은 (1 + 순수익률)로 나타낼 수 있다.

$$\text{조수익률} = 1 + \text{순수익률} \quad (8.4)$$

대부분의 경우 순수익률을 수익률의 개념으로 사용하기 때문에 앞으로는 특별한 언급이 없는 한 수익률은 순수익률을 의미하는 것으로 한다.

단일기간 수익률

단일기간 동안의 투자에서 얻는 수익률을 단일기간 수익률(single-period rate of return)이라고 하며 여러 형태의 수익률 중 가장 기본이 된다. 주식투자의 경우를 예로 들어 보자. 주식을 사서 1년간 보유한 후에 다시 팔 때 발생하는 수익에는 배당과 1년 후에 주식을 판 대금이 포함된다. 오늘 가격이 P_0 인 주식 1주를 구입하고, 1년 후 D_1 의 배당을 받은 다음 P_1 의 가격을 받고 매각한 경우 식 8.3의 정의를 이용하여 주식투자의 수익률을 구해 보자.

$$\text{주식수익률} = \frac{D_1 + P_1 - P_0}{P_0} = \frac{D_1}{P_0} + \frac{P_1 - P_0}{P_0} \quad (8.5)$$

식 8.5에서 주가의 변동분 $(P_1 - P_0)$ 가 양(+)인 경우를 자본이득(capital gain)이라고 하고, 음(-)인 경우를 자본손실(capital loss)이라고 한다. 식 우변의 첫 번째 항은 예상되는 배당금과 현재 주가의 비율로서 배당수익률이라고 하고, 두 번째 항은 자본이득의 현재 주가에 대한 비율로서 자본이득률이라 한다. 따라서 주식수익률은 배당과 자본이득에 의해 결정된다.

채권수익률도 식 8.5와 유사하게 정의되는데, 이표채의 경우 표면이자(가 배당을 대신하게 되며 무이표채의 경우는 배당에 해당하는 수익은 없고 자본이득이나 자본손실만이 있을 뿐이다.

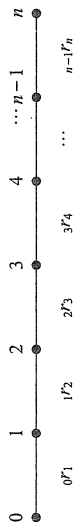
예제 8-1 어떤 투자자가 A회사 주식을 주당 6,000원에 매입하여 1년 후에 주당 500원의 배당을 받고 7,000원에 팔았다고 하자. 이 경우 1년 동안의 수익률을 계산하라.

$$\begin{aligned} \text{수익률} &= \frac{500 + 7,000 - 6,000}{6,000} = \frac{500}{6,000} + \frac{7,000 - 6,000}{6,000} \\ &= 8.33\% + 16.67\% = 25\% \end{aligned}$$

위 계산에서 보는 것처럼 A회사 주식투자의 수익률은 배당수익률 8.33%와 주가상승에 따른 자본이득률 16.67%를 합한 25%이다.

보유기간 수익률

여러 기간에 걸쳐 반복해서 금융자산 또는 실물자산에 투자하여 얻는 수익률을 보유기간 수익률(holding period rate of return: HPR)이라고 한다. 매기간이 끝날 때마다 재투자가 가능하고, 각 기간 동안의 단일기간 수익률이 다음의 그림과 같다고 하자.

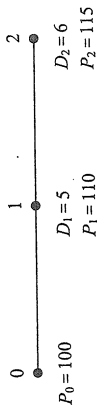


위의 그림에서 r_1 은 첫 1년 동안의 수익률을, r_2 는 두 번째 해의 수익률을, ..., r_n 은 n 번째 해의 수익률을 나타낸다. 지금 1원을 투자하면 1년 후에 $(1 + r_1)$ 원의 수익을 얻을 수 있다. 이 금액을

두 번째 해에 또 투자하면 2년 말에는 $(1 + r_1)(1 + r_2)$ 원의 수익을 얻을 수 있다. 이렇게 반복하여 n 년 동안 투자했을 때 n 년 말에는 $(1 + r_1)(1 + r_2) \cdots (1 + r_n)$ 원의 수익을 얻을 수 있다. 따라서 n 년 동안의 투자에서 얻는 보유기간 수익률 $HPR(n)$ 은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \text{보유기간 수익률}[HPR(n)] &= (1 + r_1)(1 + r_2) \cdots (1 + r_n) - 1 \\ \text{HPR} &= (1 + r_1)(1 + r_2) \cdots (1 + r_n) \end{aligned} \quad (8.6)$$

예제 8-2 가격과 배당이 다음과 같을 때 이 주식의 기간별 수익률과 2년 동안의 보유기간 수익률을 구하라.



첫 번째 해의 수익률 = $5 / 100 + (110 - 100) / 100 = 15\%$

두 번째 해의 수익률 = $6 / 110 + (115 - 110) / 110 = 10\%$

2년 동안의 보유기간 수익률 $HPR(2) = (1 + 0.15)(1 + 0.1) - 1 = 26.5\%$

2년 동안의 보유기간 수익률은 2년 후 얻게 되는 총수익을 구해 계산할 수도 있다. 첫 번째 해에 실현된 배당수익 5원은 2차연도에 10%의 수익률로 재투자될 수 있으므로 2차연도 말에는 5.5원의 수익을 얻는다. 따라서 2차연도 말에 얻게 되는 총수익은 $126.5 (= 6 + 115 + 5.5)$ 원이 된다. 100원을 투자하여 126.5원을 얻었으므로 2년 동안의 보유기간 수익률은 $26.5\% = (126.5 - 100) / 100$ 이다.

연평균수익률

투자가 여러 기간에 걸쳐 지속되는 경우 보유기간 수익률 외에도 연평균수익률(annual mean rate of return)을 이용하여 투자성적을 분석한다. 연평균수익률은 계산방법에 따라 산술평균수익률, 기하평균수익률, 그리고 내부수익률 등으로 분류할 수 있다. 이 수익률들은 나름대로 타당성이 있는 서로 다른 가정하에서 계산되는데, 이 가정의 내용을 분명히 이해하고 필요에 따라 적절한 것을 선택하여 사용하는 것이 중요하다.

1 산술연평균수익률

여러 기간에 걸쳐 투자하였을 때, 각 기간의 단일기간 수익률을 구하여 단순히 산술평균한 것이 산술연평균수익률(arithmetic annual mean rate of return: AMR)이다. 이를 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\text{산술연평균수익률}(AMR) = (r_1 + r_2 + r_3 + r_4 + \cdots + r_n) / n \quad (8.7)$$

식 8.7에서 보는 것과 같이 산술연평균수익률의 계산에서는 재투자과정을 고려하지 않는다.

과거 수익률의 측정

2 기하연평균수익률

기하연평균수익률(geometric annual mean rate of return: GMR)은 연평균복리수익률(compound annual mean rate of return)이라고도 하며 매기간의 단일기간 수익률이 주어지면, 보유기간 조수익률을 계산하여 이것의 기하평균을 계산한 후 1을 빼 값이다. $(1+g)^n = (1+r_1)(1+r_2) \dots (1+r_n)$

$$\text{투자금액} \times (1 + \text{투자수익률})^n = \text{종투자수익}$$

$$\text{기하연평균수익률}(GMR) = [(1 + r_1)(1 + r_2) \dots (1 + r_n)]^{1/n} - 1 \quad [8.8]$$

식 8.8에서 보듯이 기하연평균수익률은 매기의 단일기간 수익률로 재투자하여 복리로 가치가 증식되는 효과를 반영하는 것으로, 투자자의 경제적 실질을 잘 나타내는 연평균수익률이라고 할 수 있다.² 산술연평균수익률과 기하연평균수익률의 계산에서 매기의 단일기간 수익률에 주어지는 가중치가 동일하기 때문에 두 연평균수익률 모두 시간가중수익률(time weighted rate of return) 또는 편드메니저수익률이라고도 불린다.

예제 8-3 3년 동안 주식투자로부터 얻은 수익률이 첫 해에는 9%, 다음 해에는 -10%, 마지막 해에는 16%라고 하자. 이 기간 동안 얻은 보유기간 수익률($HPR(3)$), 산술연평균수익률(AMR), 그리고 기하연평균수익률(GMR)을 구하라.

$$HPR(3) = [(1.09)(0.9)(1.16)] - 1 = 13.80\%$$

$$AMR = [9 + (-10) + 16] / 3 = 5\%$$

$$GMR = [(1.09)(0.9)(1.16)]^{1/3} - 1 = 4.40\%$$

[예제 8-3]에서 보면 산술연평균수익률이 기하연평균수익률보다 크게 나타난다. 이러한 관계는 단일기간 수익률이 매년 일정한 경우를 제외하면 일반적으로 성립한다. 단일기간 수익률이 매년 일정한 경우에는 두 연평균수익률이 같게 되나, 기간수익률의 변동이 심할수록 두 연평균수익률의 차이는 커지게 된다. 예를 들어 [예제 8-3]에서 매년 수익률이 (9%, -12%, 18%)로 (9%, -10%, 16%)보다 변동이 더 심한 경우, 산술연평균수익률은 5%로 변화가 없지만 기하연평균수익률은 4.22%가 되어 둘 사이의 차이는 0.60%에서 0.78%로 증가한다.³

3 내부수익률 <-- 미래 예상수익률

내부수익률(internal rate of return: IRR)은 제6장과 제7장의 자본예산과 제5장의 채권의 만기수익률 계산에서 살펴보았던 것처럼, 미래에 발생하는 투자수익의 현재와 투자비용의 현가를 일치시키

2 투자금액이 여러 기간에 걸쳐 변화가 없는 경우 기하연평균수익률은 투자자의 경제적 실질을 잘 나타내나, 기간에 따라 자금에 유입과 유출이 자주 발생하는 경우 이에 따른 효과를 잘 반영하지 못한다는 문제가 있다.

3 산술연평균수익률은 기하연평균수익률에 비해 실제 성과를 과대평가하게 되므로, 과거기간의 투자성공을 평가할 때 기하연평균수익률이 보다 적절하다고 할 수 있다. 그러나 미래의 수익률을 예측하기 위하여 과거의 평균수익률을 이용할 때에는 보통 산술연평균수익률을 이용한다. 그 이유는 표본평균을 이용하여 모집단의 평균을 추정할 때, 산술평균은 모집단평균에 대한 불편추정치(unbiased estimate of the true mean)라는 좋은 특성을 가지기 때문이다.

는 할인율로서 금액가중수익률(dollar weighted rate of return) 또는 투자자수익률이라고도 불린다. 내부수익률은 서로 다른 시점에서 발생하는 현금흐름의 크기와 화폐의 시간가치를 고려한 연평균 수익률의 개념으로 매기 발생하는 현금흐름을 내부수익률로 계속 재투자한다는 가정하에서 계산되는 값이다.

예제 8-4 [예제 8-2]의 자료를 이용하여 투자의 산술연평균수익률(AMR), 기하연평균수익률(GMR), 그리고 내부수익률(IRR)을 구하고 비교하라.

풀이 첫 해와 둘째 해의 단일기간 수익률은 각각 15%와 10%이므로 AMR 은 $12.5\% (= (15 + 10) / 2)$ 이고 GMR 은 $12.47\% [= (1.15)(1.1)]^{1/2} - 1$]이다. 한편, 오늘 100원을 투자하여 2년간 보유 시 발생하는 수익은 1년 말에 배당금 5원, 2년 말에 배당금 6원과 주가가격 115원이다. 내부수익률은 다음과 같이 미래수익의 현재와 투자비용을 일치시키는 할인율을 구한 것이다.

$$100 = \frac{5}{1 + IRR} + \frac{6 + 115}{(1 + IRR)^2}$$

시행착오법으로 위 식을 풀면 $IRR = 12.53\%$ 이다. AMR 의 계산에서와는 달리 GMR 과 IRR 의 계산에서는 재투자가 반영된다. 또 AMR 과 GMR 의 계산에서 각 단일기간 수익률에 주어지는 가중치가 동일할 반면, IRR 에서는 현금흐름의 크기가 가중치를 결정한다. 따라서 IRR 이 AMR 보다 크게 나타나는 이유는 첫째에 투자하는 금액이 커서 15%와 10% 중 15%에 주어지는 가중치가 상대적으로 크기 때문이다.

8.3 위험

위험의 의미

투자결정은 대부분 미래가 불확실한 상태에서 이루어진다. 기업이 여유자금을 은행의 정기예금이 나 국가가 발행한 채권에 투자한다면 미래에 어떤 결과를 얻을지를 거의 확실하게 알 수 있다. 그러나 기업이 새로운 기계를 구입하거나 신제품 생산을 위한 공장을 건설하는 경우에는, 이러한 투자로부터 미래에 어떤 성과를 얻을지 확실하게 알 수 없다. 또한 주식에 투자한 경우에도 미래에 얼마만큼의 수익을 얻을 수 있는지 현재시점에서는 확실하게 알 수 없으며, 회사채를 구입한 경우에도 약속된 이자와 예면금액을 제대로 받을 수 있을지 불확실하다. 이와 같이 어떤 투자로부터 미래에 얻을 수 있는 결과를 확실하게 알지 못하는 상황을 불확실성(uncertainty) 또는 위험(risk)이 있는 상황이라고 한다. 불확실성과 위험이라는 말은 재무관리에서 같은 의미로 사용된다.

투자의 불확실성이 클수록 미래의 투자수익은 넓은 범위에 걸쳐 분포하게 된다. 예를 들어 10%의 확실한 수익률을 얻는 정기예금에 100만원을 투자하면 1년 후에 얻는 수익은 어떤 상황하에서도 110만원이 된다. 그러나 미래의 주식시장의 상황에 따라서 20%의 수익률을 얻거나 0%의 수익률을 얻을 수 있는 지수펀드에 100만원을 투자한다면, 1년 후에 얻는 수익은 120만원이 되거나

100만원이 된다. 또 미래의 기업성과에 따라서 50%의 수익률이나 0%의 수익률 또는 -20%의 수익률을 얻는 벤처기업의 주식에 100만원을 투자한다면, 1년 뒤의 수익은 150만원이나 100만원 또는 80만원 중의 하나가 실현된다. 정기예금의 경우 수익은 확실한 것이지만, 미래의 상황에 따라 수익이 달라지는 지수펀드와 벤처기업 주식의 경우는 불확실한 것이다. 정기예금보다는 지수펀드의 위험이 크며, 지수펀드보다는 벤처기업 주식의 위험이 더욱 크다. 투자의 불확실성 또는 위험이 커질수록 미래현금흐름은 넓은 범위에 걸쳐 분산된다. 이러한 의미에서 재무관리에서는 위험을 '미래수익(또는 수익률)의 변동성(volatility of future payoffs)'으로 정의하여 사용한다.

■ 수익률의 확률분포

주식에 투자했을 때 얻게 되는 수익률은 미래에 어떠한 상태가 발생하느냐에 따라 여러 가지 다른 값을 갖게 된다. 이와 같이 미래의 상태에 따라 서로 다른 값을 갖는 변수를 확률변수(random variable)라고 한다. 주식수익률뿐 아니라 우리가 일상생활에서 접하는 수많은 불확실한 것들을 확률변수로 나타낼 수 있다. 예를 들면 지금 시점에서 한 달 후의 강우량이 얼마가 될지 아무도 확실하게 알 수가 없다. 20mm가 될 수도 있고 3mm 혹은 100mm가 될 수도 있다. 하지만 경험에 의하여 20mm가 될 가능성이 3mm나 100mm가 될 가능성보다 클 수 있다. 확률변수의 특성은 확률분포(probability distribution)에 의해 나타낸다. 확률분포는 미래에 발생할 상태와 각 상태가 발생할 가능성을 나타내는 확률, 그리고 각 상태가 발생할 때 확률변수가 취하는 값을 그 내용으로 하는데, 표나 그림 또는 함수의 형태로 나타낼 수 있다.

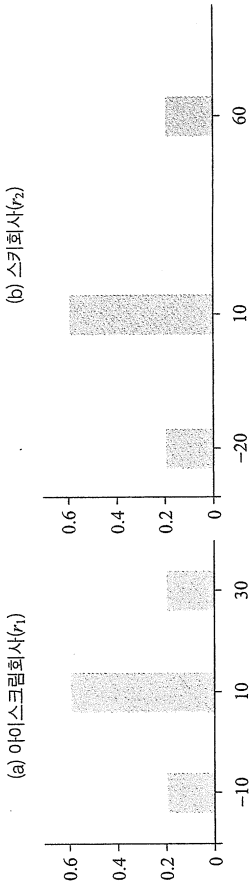
아이스크림회사와 겨울용품을 판매하는 스키회사의 주식을 예로 들어 보자. 일반적으로 날씨가 더우면 아이스크림의 판매량이 증가하고 날씨가 추우면 겨울용품의 판매량이 증가한다. <표 8-1>은 다음 연도의 기후상태에 따른 아이스크림회사 주식과 스키회사 주식의 미래수익률을 각각 r_1 과 r_2 로 표기하고, 이들 두 확률변수의 확률분포를 나타낸 것이다.

<표 8-1>은 미래의 상태와 각각의 상태가 발생할 확률, 그리고 각각의 상태가 발생할 때 실현되는 두 회사 주식의 수익률에 관한 정보를 제공하고 있다. 각각의 상태가 발생할 확률은 항상 0보다 커야 하며, 각각의 확률을 모두 합하면 반드시 1이 되어야 한다. <표 8-1>에서 투자자는 미래에 어떠한 상태가 발생할지를 모를 따름이며, 미래에 발생할 상태를 알기만 한다면 그 상태에 실현될 수익률은 알고 있다고 가정한다. [그림 8-1]은 <표 8-1>에 나타난 아이스크림회사와 스키회사 주식의 수익률의 확률분포를 막대그래프의 형태로 다시 나타낸 것이다.

표 8-1 아이스크림회사와 스키회사 주식수익률 r_1 및 r_2 의 확률분포

날씨상태	확률	r_1	r_2
더운 날씨	0.2	30%	-20%
보통 날씨	0.6	10	10
추운 날씨	0.2	-10	60

그림 8-1 아이스크림회사와 스키회사 주식의 수익률의 확률분포



■ 기댓값과 분산 및 표준편차

미래의 주식수익률과 같은 확률변수에 관한 정보는 기본적으로 <표 8-1>이나 [그림 8-1]과 같은 확률분포를 통해 얻을 수 있다. 그렇지만 미래상태의 수가 매우 많거나 연속적일 경우 확률변수의 특성을 매번 표나 그림 혹은 함수에 의해 나타내야 한다면 이는 매우 불편한 일이다. 따라서 많은 경우에 있어 확률변수에 관한 정보를 요약하는 통계치(statistics)를 대신 사용하게 되는데, 이 중 많이 쓰이는 몇 가지를 <표 8-1>에 제시한 확률분포를 예로 삼아 살펴보기로 하자. 이 내용들은 불확실성의 재무문제를 다루는데 있어 필수적으로 알아야 할 기본지식이므로 명확히 이해해야 한다.

① 기댓값(기대수익률) (μ)

확률분포가 주어지면 이로부터 기댓값을 계산할 수 있다. 일반적으로 확률변수 X 의 기댓값(expectation)은 $E(X)$ 로 표시하며, 기댓값 $E(X)$ 는 식 8.9에 나타난 것과 같이 각 상태가 발생할 때에다 각 상태가 발생할 경우에 실현되는 확률변수의 값을 곱한 결과를 모두 더해서 구해진다.

$$E(X) = p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 + \dots + p_S \cdot x_S = \sum_{j=1}^S p_j \cdot x_j \quad (8.9)$$

식 8.9에서 E 는 기댓값을 나타내는 연산자(operator)이며, $p_j(j=1, 2, \dots, S)$ 는 상태 j 가 발생할 확률, x_j 는 상태 j 가 발생할 때 실현되는 확률변수 X 의 값, S 는 상태의 수를 나타낸다. 식 8.9에서의 같이 구한 확률변수의 기댓값을 평균(mean)이라고 부르며, 이는 확률변수가 평균적으로 어느 정도의 값을 가질 것인지를 하나의 값으로 나타낸 것이다.

<표 8-1>에서 아이스크림회사와 스키회사 주식수익률의 기댓값 $E(r_1)$ 과 $E(r_2)$ 를 계산하면 다음과 같다.

$$E(r_1) = 0.2 \times 30 + 0.6 \times 10 + 0.2 \times (-10) = 10\%$$

$$E(r_2) = 0.2 \times (-20) + 0.6 \times 10 + 0.2 \times 60 = 14\%$$

즉, 아이스크림회사 주식에 투자하면 미래상태에 따라 서로 다른 수익률이 실현되나 장기적으로 여러 번 투자를 반복하면 평균적으로 10%의 수익률을 얻을 것으로 기대할 수 있으며, 스키회사 주식에 투자하면 평균 14%의 수익률을 기대할 수 있다는 의미이다.

2 분산

확률변수 X의 분산(variance)은 σ_x^2 혹은 $\text{Var}(X)$ 로 표시하며 재부분야에서 위험의 정도를 측정하기 위하여 흔히 사용된다. 분산은 각 상황이 발생할 때 실현되는 값과 기댓값의 차이(이를 편차라고 한다)를 제곱하여 이를 각 상태가 발생할 확률로 곱해서 모두 더한 값으로서 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}\sigma_x^2 &\equiv \text{Var}(X) \equiv E[X - E(X)]^2 \\ &= p_1 \cdot [x_1 - E(X)]^2 + p_2 \cdot [x_2 - E(X)]^2 + \dots + p_s \cdot [x_s - E(X)]^2\end{aligned}\tag{8.10}$$

식 8.10에서 $[X - E(X)]^2$ 은 X의 값이 평균으로부터 떨어진 정도를 나타내는 거리 개념이다. 따라서 분산은 확률변수의 실현값들이 그 기댓값으로부터 떨어져 있는 정도를 평균한 통계치라고 해석할 수 있다. 기댓값으로부터 평균적으로 많이 떨어져 있다는 것은 확률변수의 실현값이 넓게 분포되어 있다는 의미이며 이는 곧 변동성이 크다는 것을 의미한다.

〈표 8-1〉에서 아이스크림회사와 스키회사 주식의 수익률의 분산 σ_1^2 과 σ_2^2 을 계산하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\sigma_1^2 &= 0.2 \times (30 - 10)^2 + 0.6 \times (10 - 10)^2 + 0.2 \times (-10 - 10)^2 = 160\% \\ \sigma_2^2 &= 0.2 \times (-20 - 14)^2 + 0.6 \times (10 - 14)^2 + 0.2 \times (60 - 14)^2 = 664\%\end{aligned}$$

스키회사 주식이 아이스크림회사 주식보다 높은 분산값을 가지는데 이는 스키회사 주식의 위험이 아이스크림회사 주식의 위험보다 크다는 것을 의미한다. 〈표 8-1〉과 [그림 8-1]에서 보면 스키회사 주식의 수익률이 훨씬 넓은 범위에 걸쳐 분포되어 있음을 볼 수 있다. 이는 스키회사 주식의 위험이 더 크다는 것을 의미하며 이러한 위험의 크기는 분산에 의하여 측정된다는 것이다.

분산의 단위는 확률변수 자체 단위의 제곱이 된다는 점을 주의하여야 한다. 수익률을 %로 표시하면 수익률 분산의 단위는 %²이 된다. 1%²을 소수로 전환하면 1%² = (1%) · (1%) = 0.0001이 된다.

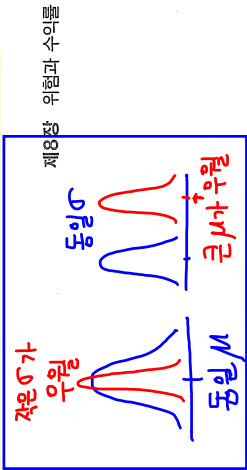
표준편차 (σ)

분산을 위험의 측정치로 사용하면 그 단위가 확률변수 자체의 단위와 일치하지 않아 불편을 겪을 때가 많다. 이럴 경우 분산의 양(+)의 제곱근을 구하여 확률변수의 단위와 같도록 표준편차를 사용한다. 이를 표준편차(standard deviation)라고 하며 다음과 같이 정의한다.

$$\sigma_x \equiv \sqrt{\text{Var}(X)}\tag{8.11}$$

〈표 8-1〉에서 아이스크림회사와 스키회사 주식의 수익률의 표준편차 σ_1 과 σ_2 를 구하면 다음

지배원리(dominance principle)



과 같다.

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \sqrt{160\%^2} = 12.65\% \\ \sigma_2 &= \sqrt{664\%^2} = 25.77\%\end{aligned}$$

표준편차는 분산을 사용할 때 나타나는 단위적용의 어려움을 해결해 줄 수 있어 분산 대신 위험의 측정치로 많이 이용된다.

〈표 8-2〉에서는 지금까지의 내용을 요약하였다.

표 8-2 아이스크림회사와 스키회사 주식수익률의 통계치

	아이스크림회사(r_1)	스키회사(r_2)
기댓값(%) μ 분산(%) σ^2	10 160 12.65	14 664 25.77

지배원리 기준,

$\sigma \uparrow \rightarrow \mu \uparrow$

지배관계 성립안되어

우열 못가림

->개인의 선호

공분산과 상관계수

앞에서는 〈표 8-1〉과 같은 수익률의 확률분포가 주어지면, 이로부터 개별자산에 대한 수익률의 기댓값과 위험을 나타내는 분산을 어떻게 구하는지를 살펴보았다. 분산 또는 표준편차와 더불어 투자의 위험을 나타내는 통계치로 공분산이 자주 이용된다. 분산(또는 표준편차)이 개별자산의 수익률의 위험을 나타내는 통계치인 데 비하여, 공분산(covariance)은 두 자산의 수익률 변동이 서로 어떻게 관련되는지를 측정하는 통계치이다.

공분산은 σ_{XY} 또는 $\text{Cov}(X, Y)$ 로 표시하며, 두 확률변수의 확률분포가 주어지면 다음의 식 8.12와 같이 특정 상태에서 각 확률변수의 실현값과 기댓값의 차이인 편차의 곱을 발생확률로 곱하여 모두 더함으로써 계산된다.

$$\begin{aligned}\sigma_{XY} &\equiv \text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= p_1[x_1 - E(X)][y_1 - E(Y)] + \dots + p_s[x_s - E(X)][y_s - E(Y)]\end{aligned}\tag{8.12}$$

〈표 8-1〉의 확률분포로부터 두 주식수익률 간의 공분산을 계산하는 과정을 다음의 〈표 8-3〉

표 8-3 아이스크림회사와 스키회사 주식수익률의 공분산

미래날씨	확률	평균으로부터의 편차		편차의 곱
		$\{r_1 - E(r_1)\}$	$\{r_2 - E(r_2)\}$	
더운 날씨	0.2	20%	-34%	-680% ²
보통 날씨	0.6	0	-4	0
추운 날씨	0.2	-20	46	-920
공분산(σ_{12}) = 0.2(-680) + 0.6(0) + 0.2(-920) = -320% ²				